Hackatones y prácticas abiertas para construir comunidades científicas en América Latina

Hackathons and open practices for building scientific communities in Latin America

Oscar Altuve Pabon[1], Arturo Sánchez Pineda[1,2]
Iskya García[1], Ariana Moreno[1]
Estefanía Sánchez Pineda[1], Diego Salcedo Flores[1]

[1]Creative Commons Venezuela
[2]Creative Commons Switzerland

Correspondencia: Arturo Sánchez Pineda; me@arturos.ch

Resumen. El acceso abierto a recursos científicos necesita acompañamiento y organización para convertirse en participación sostenida. Este ensayo compara CoAfina, el editatón Salud para todos con la OMS y Cornell, y experiencias venezolanas de formación con ATLAS Open Data. Mediante una síntesis documental se distinguen productos, mecanismos de reconocimiento y vías de continuidad. Los resultados incluyen una síntesis de hallazgos documentados y una matriz que relaciona los tres formatos con preservación, revisión y seguimiento. El análisis identifica apoyos complementarios: conexión entre equipos y retos, historial editorial y reconocimiento académico. Se propone diseñar cada actividad alrededor de una contribución verificable, una entrega reutilizable y un responsable de continuación. El marco ofrece decisiones adaptables a instituciones venezolanas y una base para recoger evidencia comparable sobre participación y reutilización.

Palabras clave: ciencia abierta; comunidades científicas; hackatones; educación; América Latina.

Abstract. Open access to scientific resources requires support and organization to become sustained participation. This essay compares CoAfina, the Health for All editathon involving WHO and Cornell, and Venezuelan training experiences using ATLAS Open Data. A documentary synthesis distinguishes products, recognition mechanisms, and pathways for continued engagement. Results include a synthesis of documented findings and a matrix connecting the three formats to preservation, review, and follow-up. The analysis identifies complementary supports: connections between teams and challenges, editorial histories, and academic recognition. We propose organizing each activity around a verifiable contribution, a reusable deliverable, and an assigned follow-up responsibility. The framework offers decisions that Venezuelan institutions can adapt and a basis for collecting comparable evidence on participation and reuse.

Keywords: open science; scientific communities; hackathons; education; Latin America.

1. Introducción

Abrir un recurso científico permite acceder a él; construir una comunidad exige organizar su uso, revisión y continuidad. Esta diferencia importa para instituciones venezolanas que buscan conectar formación, participación pública e investigación con recursos limitados. La Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta sitúa la participación y la cooperación junto al acceso al conocimiento [1]. El concepto de comunidad de práctica permite analizar el aprendizaje como participación sostenida en actividades compartidas [2].

Este ensayo sostiene que una actividad abierta se convierte en infraestructura comunitaria cuando deja tres elementos vinculados: una contribución identificable, un mecanismo de reconocimiento y una vía de continuación. La convocatoria y el número de asistentes describen el alcance de un encuentro, pero su continuidad se juega en las responsabilidades y recursos que quedan después. La revisión de Schulten y Chounta muestra que los estudios sobre aprendizaje en hackatones recurren con frecuencia a percepciones y carecen de procedimientos suficientemente estandarizados de evaluación [3]. Por ello proponemos examinar productos y mecanismos concretos antes de atribuir efectos educativos.

Comparamos tres formatos: CoAfina, la edición colaborativa de conocimiento sanitario y la formación con datos abiertos de física. La contribución del ensayo es una matriz de decisiones que distingue lo que cada formato conserva, cómo reconoce el trabajo y qué necesita para prolongarlo. CoAfina es uno de los casos de una trayectoria más amplia de ciencia abierta en América Latina.

El mapeo de Costa, García-Holgado y Alvarez organiza marcos metodológicos, estructuras de organización y métricas de hackatones estudiantiles, y señala límites en su seguimiento longitudinal [4]. Estas dimensiones fundamentan la separación entre organización, productos y continuidad en nuestra matriz.

2. Metodología

Se realizó una síntesis documental intencional, con corte al 21 de octubre de 2026. Se seleccionaron fuentes que identificaran una actividad, un producto observable y un mecanismo de participación: informes de organizadores de CoAfina, una publicación sobre Salud para todos y un relato institucional sobre educación con ATLAS Open Data. La literatura sobre aprendizaje y comunidades aporta el marco interpretativo; los documentos de actividad aportan los hechos de cada caso.

La extracción separa fecha, unidad de recuento, producto, reconocimiento y continuidad. Se mantiene la terminología de cada fuente: un estudiante reportado no se convierte automáticamente en una inscripción, una persona activa o una persona que terminó. Los vacíos se registran como no documentados en el corpus, sin asignarles cero. El cuadro de hallazgos conserva las unidades de cada fuente. El CSV por edición es una hoja de trabajo para futura extracción de registros agregados; no constituye un resultado longitudinal. Las inferencias organizativas se presentan como resultados de la comparación y las acciones recomendadas como propuestas.

La selección responde a la experiencia de los autores y a la disponibilidad de registros contrastables. Se cotejan fuentes cuando difieren y se evita sumar cohortes o atribuir causalidad a una secuencia de actividades. Las hojas de extracción y las referencias permiten repetir esta lectura o ampliarla con registros agregados de los organizadores.

3. Resultados de la síntesis documental

3.1 CoAfina: alcance, productos y continuidad

El informe de CoAfina 2023 registra 78 estudiantes, 16 equipos, 30 universidades y ocho países en una actividad virtual del 20 al 22 de octubre [5]. La alianza organizadora incluyó LA-CoNGA physics, Creative Commons Venezuela, RedCLARA y CEDIA. El cuadro 1 reúne los hallazgos documentados sin equiparar sus unidades. La convocatoria de 2024 identifica la tercera edición

para el 19–21 de julio y comunica cerca de 150 estudiantes en ediciones anteriores; ese agregado no permite reconstruir inscripciones y finalización por año [6].

Cuadro 1: Hallazgos documentados por caso. Los recuentos corresponden a unidades distintas y no estiman efectos educativos.

Caso	Evidencia disponible	Límite de interpretación
CoAfina 2023	78 estudiantes, 16 equipos, 30 universidades y ocho países [5].	El recuento publicado no distingue inscritos, activos y finalización.
Salud para todos 2021	45 inscritos de 12 países, 19 editores activos y 22 artículos nuevos [7].	Participación y producción editorial; no medida causal de aprendizaje.
Tesis con ATLAS Open Data	Relato institucional de tesis venezolanas y acompañamiento remoto [8].	Evidencia cualitativa; no cohorte comparable con los encuentros.

La noticia de LA-CoNGA sobre 2023 enlaza demostraciones de soluciones y documenta el retorno de un participante de la edición anterior como proponente de un reto [9]. Este es un ejemplo concreto de cambio de función dentro de la red. Las demostraciones conservan una explicación del producto; para verificar su ejecución futura se necesita además código, datos, dependencias y permisos. El hallazgo organizativo es que visibilidad del resultado y preservación ejecutable son tareas distintas, aunque ambas puedan formar parte de una misma entrega.

3.2 Edición colaborativa con la OMS y Cornell

El editatón de noviembre de 2021 conectó a OMS, Cornell, Wikimedia y Creative Commons. Su publicación de 2026 registra 45 inscritos de 12 países, 19 editores activos y 22 artículos nuevos; Creative Commons Venezuela aportó identidad visual y sitio bilingüe [7]. El artículo informa del reconocimiento concedido al equipo en 2022 por el Director General de la OMS en el desafío OMS LEAD 2021. La distinción reconoce la iniciativa; sus productos se identifican mediante ediciones.

Wikipedia aporta historial público y revisión posterior como parte de su plataforma. La literatura sobre su uso en salud destaca la importancia de participación experta y calidad de las fuentes [10]. Para el diseño de un editatón esto implica preparar conjuntamente contenido y acompañamiento editorial: el conocimiento temático necesita traducirse a una contribución que la comunidad pueda revisar y mantener.

3.3 Datos de física y reconocimiento académico

El relato institucional de ATLAS documenta uso de datos abiertos en tesis venezolanas y acompañamiento a distancia [8]. La tesis proporciona una pregunta sostenida, tutoría y reconocimiento académico; la posibilidad de reutilizar el análisis depende de los materiales que se conserven junto a la memoria. El caso permite identificar una vía institucional de continuación sin reducir todas las actividades abiertas a encuentros breves.

La conferencia de OpenGLAM de abril de 2020 sobre datos de ATLAS y competencias informáticas constituye otro punto de encuentro entre comunidades científicas y culturales [11]. En formación de software, HSF e IRIS-HEP distinguen funciones de instrucción, mentoría y facilitación [12]. Ambas experiencias ayudan a distribuir responsabilidades: quien propone el problema, quien acompaña su resolución y quien conserva el producto no tienen que ser la misma persona.

3.4 Preservación, reconocimiento y continuación

El cuadro 2 resume la lectura transversal. Los formatos ofrecen apoyos diferentes: la plataforma editorial mantiene revisiones, la institución académica reconoce una trayectoria y el hackatón conecta retos con equipos. La decisión transferible es asignar explícitamente la función que el formato no garantiza por sí solo.

Cuadro 2: Matriz interpretativa de los casos. La última columna propone comprobaciones de continuidad; no representa tasas observadas de reutilización.

Caso	Qué se conserva	Reconocimiento	Qué comprobar después
CoAfina	Demostraciones y entregas de equipos	Evaluación de propuestas; nuevas funciones	Código, datos y entorno recuperables; responsable de mantenimiento
Salud para todos	Artículos e historial de ediciones	Contribuciones visibles y reconocimiento de la iniciativa	Permanencia de mejoras y revisión editorial
Tesis con datos de física	Memoria y materiales del análisis	Evaluación académica y tutoría	Depósito accesible y reproducción independiente

4. Propuesta de organización

Una actividad debe definir su unidad mínima de contribución antes de abrir la convocatoria. En un reto de datos puede ser un análisis documentado; en un editatón, una mejora sustentada en fuentes; en una tesis, un resultado reproducible acompañado de interpretación. Esta unidad orienta las tareas, el apoyo necesario y la revisión final. Permite también reconocer traducción, tutoría y documentación, además de programación.

Proponemos un cierre con tres entregas: producto identificable, instrucciones de reutilización y responsable de seguimiento. Para CoAfina, una ficha por proyecto puede enlazar demostración, repositorio, versión, datos y licencia. En el editatón, el identificador de artículo y su historial permiten localizar las contribuciones. En la tesis, memoria y análisis deben enlazarse desde el depósito institucional. La apertura se comprueba por componente: la dedicación CC0 de un recurso no se extiende automáticamente a datos externos o dependencias [13].

La evaluación separa participación, producción, reutilización y continuidad. Una persona activa debe cumplir una acción definida de antemano; finalizar requiere un entregable revisado. La reutilización se documenta mediante una adaptación o ejecución identificable por otra persona. La continuidad puede expresarse mediante nuevas contribuciones o cambios de función, como pasar de participante a mentor. Registrar una revisión a tres y seis meses es una propuesta operativa para próximas actividades, con responsables y fechas establecidos desde el inicio.

5. Discusión

Para Venezuela, el punto de entrada puede ser una pregunta local que conecte una asignatura, una comunidad y un conjunto de recursos abiertos. La escala inicial debe corresponder al tiempo de tutoría y revisión disponible. Materiales descargables y tareas asincrónicas permiten

acomodar conectividad heterogénea; encuentros breves sirven para resolver dificultades y comparar decisiones. La coordinación requiere compromisos concretos de personas e instituciones, además de visibilidad pública.

La comparación muestra que preservar un producto y sostener una comunidad exigen decisiones diferentes. Un historial permite recuperar una edición, pero la revisión necesita personas; una tesis reconoce un aprendizaje, pero su reutilización necesita acceso al procedimiento. Un hackatón puede abrir una trayectoria si ofrece nuevas responsabilidades y conexiones. En consecuencia, la continuidad debe incorporarse al presupuesto y al reparto de tareas del encuentro.

Alcance y límites. La selección de casos es intencional y cercana a la trayectoria de los autores. Las fuentes describen productos con unidades y períodos distintos; faltan registros comparables por edición y seguimiento longitudinal. La matriz es una síntesis analítica de mecanismos, no una estimación causal del aprendizaje ni una clasificación de eficacia. La comparación sanitaria se limita a la edición de 2021.

6. Conclusiones

Las prácticas abiertas construyen oportunidades de comunidad cuando conectan contribuciones, reconocimiento y continuación. Los casos identifican apoyos complementarios: retos compartidos y cambios de función en CoAfina, historial y revisión comunitaria en el editatón, tutoría y reconocimiento institucional en las tesis de física. La matriz propuesta convierte esas diferencias en decisiones de diseño para instituciones venezolanas.

El siguiente paso empírico es completar los registros agregados por edición y documentar la reutilización de productos identificables. Ese trabajo permitirá contrastar el marco con trayectorias reales, conservando la distinción entre alcance de una actividad y continuidad de una comunidad.

Vínculos y financiación de las experiencias

Arturo Sánchez Pineda mantiene una relación profesional con INAIT SA, entidad identificada entre los apoyos de CoAfina 2023 [5]. El artículo de Salud para todos declara apoyo de la OMS a Amaya Stifano y Creative Commons Venezuela a través de Arturo Sánchez, y apoyo de Cornell [7]. Estas relaciones corresponden a las experiencias analizadas; no constituyen una declaración de financiación de este nuevo ensayo. **[Revisión editorial: Las declaraciones completas del manuscrito se documentarán antes del envío.]**

Referencias

[1] UNESCO. Recomendación sobre la Ciencia Abierta. París (2021). https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science.

[2] Wenger, E. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge University Press (1998). https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932.

[3] Schulten, C. y Chounta, I.-A. How do we learn in and from Hackathons? A systematic literature review. *Education and Information Technologies* **29**, 20103–20134 (2024). https://doi.org/10.1007/s10639-024-12668-1.

[4] Costa, G., García-Holgado, A. y Alvarez, P. Systematic mapping of the literature on hackathons. *Frontiers in Education* **10**, 1701443 (publicado el 22 de enero de 2026). https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1701443.

[5] Camacho Toro, R., Briceño, Y. y Martínez, A. Hackathon Co-Afina 2023: Latin American Students Drive Innovation with Open Data. Software Sustainability Institute (7 de diciembre de 2023). https://www.software.ac.uk/blog/hackathon-co-afina-2023-latin-american-students-drive-innovation-open-data.

[6] Briceño, Y. CoAfina returns: The Latin American hackathon focused on open data. LA-CoNGA physics (30 de mayo de 2024). https://laconga.redclara.net/en/coafina-returns-the-latin-american-hackathon-focused-on-open-data/.

[7] Sánchez, A., Bennett, A., Stifano, A., Peña-Rosas, J.P. y Mehta, S. Editatón Salud para todos: modelo participativo de traducción del conocimiento y movilización comunitaria en Wikipedia. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición* **76**(1), 49–56 (2026). https://doi.org/10.37527/2026.76.1.006.

[8] Sánchez Pineda, A. Boosting high-energy physics education around the world with ATLAS Open Data. ATLAS/CERN (26 de julio de 2018). https://atlas.cern/updates/blog/HEP-education-worldwide-with-atlas-open-data.

[9] Briceño, Y. Latin American students develop innovative solutions with open data at Co-Afina 2023. LA-CoNGA physics (30 de noviembre de 2023). https://laconga.redclara.net/en/latin-american-students-develop-innovative-solutions-with-open-data-at-co-afina-2023/.

[10] Heilman, J.M., Kemmann, E., Bonert, M. y colaboradores. Wikipedia: A Key Tool for Global Public Health Promotion. *Journal of Medical Internet Research* **13**(1), e14 (2011). https://doi.org/10.2196/jmir.1589.

[11] OpenGLAM. Effective Open Data & Soft: Knowledge Transfer that Boosts Computer Skills in the Americas. Anuncio de conferencia de Arturo Sánchez, 27 de abril de 2020. https://openglam.at/arturo_sanchez/.

[12] Malik, S., Meehan, S., Lieret, K. y colaboradores. Software Training in HEP. *Computing and Software for Big Science* **5**, 22 (2021). https://doi.org/10.1007/s41781-021-00069-9. Versión de autor: https://arxiv.org/abs/2103.00659.

[13] Creative Commons. Public Domain: CC0 Public Domain Dedication. Documentación institucional. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://creativecommons.org/public-domain/.